



Ciência Direta

Procedia Computer Science 00 (2025) 000–000
Procedia Computer Science 27 (2025) 1409–1417

Procedia

Computer Science

www.elsevier.com/locate/procedia
www.elsevier.com/locate/procedia

29ª Conferência Internacional sobre Informação e Engenharia Inteligentes e Baseadas em Conhecimento Sistemas (KES 2025) Sistemas

Ensinando Testes de Integração usando atividades baseadas em VARK

Nadejde Camélia-Petrinaa, Gaceanu Radua Gaceanu, Vescan Andreeaa,Ț
Nadejde Camélia-Petrinaa, Radua Universidade, Vescan Andreeaa,Ț

aBabes-Bolyai, Departamento de Ciência da Computação, Rua M. Kogălniceanu, 400084 Cluj-Napoca, Romênia
Universidade aBabes-Bolyai, Departamento de Ciência da Computação, Rua 1 M. Kogălniceanu, 400084 Cluj-Napoca, Romênia

Resumo:

O teste de

software é um aspecto essencial do desenvolvimento de software, garantindo a confiabilidade, a funcionalidade e a qualidade geral dos produtos de software. O teste de integração, uma fase crítica na hierarquia de testes, verifica as interações entre os componentes do software.

No entanto, o ensino de testes de integração apresenta desafios devido à sua complexidade e natureza abstrata. Para abordar essas questões, este estudo explora o uso do modelo de aprendizagem VARK – Visual, Auditivo, Leitura/Escrita e Cinestésico – para projetar e implementar atividades multissensoriais que atendam a diversos estilos de aprendizagem. Um grupo de alunos participou de atividades baseadas no modelo VARK com o objetivo de aprimorar sua compreensão dos conceitos de testes de integração. Os resultados indicaram maior engajamento e compreensão dos alunos, com os participantes demonstrando maior capacidade de aplicar o conhecimento teórico em cenários práticos de teste (aumento da precisão de 80% para 93% e de 50% para 70% para diversos conceitos de teste). Cerca de 60% dos alunos concordaram que a aprendizagem baseada no modelo VARK proporcionou uma melhor compreensão da integração e aplicar testes de integração. Este artigo discute a implementação dessas atividades, seus resultados e o potencial de outras aplicações do VARK na educação. Os educadores podem aproveitar essas informações para ensinar conceitos técnicos complexos de forma eficaz. As conclusões oferecem informações valiosas para educadores que buscam métodos inovadores para ensinar conceitos técnicos complexos de forma eficaz.

© 2025 Os Autores. Publicado pela Elsevier BV .

Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)
Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)
Revisão por pares sob a responsabilidade do comitê científico da KES International.
Revisão por pares sob a responsabilidade do comitê científico da KES International.

Palavras-

chave: Aprendizagem, Aprendizagem Colaborativa, VARK, Teste de Software, Teste de Integração

1. Introdução 1. Introdução

Os testes de software garantem a confiabilidade, funcionalidade e qualidade do software, identificando e resolvendo defeitos precocemente no desenvolvimento [18, 51]. Apesar de seu papel crucial na educação, os alunos frequentemente consideram seus conceitos abstratos desafiadores. Além disso, a natureza em rápida evolução das ferramentas e técnicas de engenharia de software adiciona outra camada de complexidade, exigindo que os educadores atualizem continuamente seus materiais didáticos para que permaneçam relevantes. Isso destaca a necessidade de estratégias de ensino interativas e centradas no aluno que conectem teoria e prática.

Para lidar com os desafios no ensino de tópicos complexos, como testes de software, é crucial considerar a diversidade de estilos de aprendizagem entre os alunos. Fleming e Mills [9] introduziram o modelo VARK, que categoriza os estilos de aprendizagem dos alunos.

^a Autor correspondente. Tel.: +40-264-405327; fax: +40-264-405327.

^a Autor correspondente. Tel.: +40-264-405327; fax: +40-264-405327.

Endereço de e-mail: andreea.vescan@ubbcluj.ro

Endereço de e-mail: andreea.vescan@ubbcluj.ro

2

com base em seus modos preferidos de processamento de informações: Visual (usando diagramas, gráficos e ilustrações), Auditivo (aprendizagem por meio de discussões e explicações verbais), Leitura/Escrita (interação com materiais textuais) e Cinestésico (aprendizagem prática e experimental). Cada um desses estilos de aprendizagem representa uma maneira única pela qual os indivíduos assimilam o conhecimento. Ao incorporar os princípios VARK nas estratégias de ensino, os educadores podem criar ambientes inclusivos. Ambientes que atendam às necessidades de todos os alunos. Por exemplo, alunos visuais se beneficiam de fluxogramas que ilustram...

processos de teste de software, enquanto os aprendizes cinestésicos obtêm uma compreensão mais profunda por meio de exercícios práticos, como escrever e executar casos de teste. A abordagem multimodal não só aumenta a compreensão, como também melhora retenção através do envolvimento de múltiplos sentidos. No contexto de testes de software, a aplicação dos princípios VARK permite educadores para traduzir conceitos abstratos de testes em atividades tangíveis, relevantes e interativas que sejam relevantes para o público-alvo. alunos diversos.

O objetivo deste artigo é explorar a integração de atividades baseadas no modelo VARK no ensino da integração. Os testes são um aspecto vital, porém desafiador, dos testes de software. Os testes de integração, por sua vez, concentram-se na verificação das interações. A comunicação entre componentes de software frequentemente envolve conceitos abstratos que são difíceis para os alunos compreenderem por meio de métodos de ensino tradicionais. Utilizando o modelo VARK, este estudo busca tornar esses conceitos mais acessíveis e envolvente. O objetivo do artigo é preencher a lacuna entre a compreensão teórica e a aplicação prática. Proporcionar aos alunos as ferramentas e a confiança necessárias para aplicarem efetivamente a sua aprendizagem em cenários do mundo real. Por meio do uso de atividades multimodais adaptadas a diversos estilos de aprendizagem, o estudo visa aprimorar não apenas a compreensão dos alunos, mas também seu engajamento e motivação geral no domínio das técnicas de teste de software.

As contribuições desta investigação científica são:

- 1) **Um novo modelo pedagógico baseado em VARK para o ensino de conceitos de testes de integração:** Uma atividade baseada em VARK é projetado para simular a integração de módulos durante o teste de software. Vários artefatos são fornecidos aos alunos. Para estudar: Artefatos visuais na forma de diagramas, artefatos auditivos na forma de vídeo, artefatos de leitura na forma de de vários capítulos de diversos livros sobre testes de software e artefatos cinestésicos na forma de módulos para integração. (stubs e drivers) e a arquitetura do sistema de software usando módulos fornecidos.
 - 2) **Avaliação por meio de trabalhos em seminário e questionário:** A eficácia da abordagem de aprendizagem baseada em VARK é avaliada com base nos artefatos criados pelos alunos para cada tipo de equipe baseada em VARK; os artefatos continham vários conceitos de teste de integração, incorporando também uma estratégia prática de integração selecionada pelos alunos. Em cada equipe, um questionário coleta as opiniões dos alunos sobre a abordagem de aprendizagem baseada no VARK.
- O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta brevemente os conceitos a serem aprendidos e os métodos de aprendizagem, juntamente com trabalhos relacionados. A metodologia (questões de pesquisa, detalhes do curso, atividades do seminário) é conforme descrito na Seção 3. Os resultados são apresentados na Seção 4, que enfatiza a percepção dos alunos e do resultado de aprendizagem, juntamente com as respostas às questões de pesquisa. A Seção 5 apresenta as ameaças à validade, e a Seção 6 apresenta o resultado do estudo de pesquisa educacional.

2. Antecedentes e trabalhos relacionados

Os testes de software garantem a qualidade, a confiabilidade e a funcionalidade do software, detectando defeitos e reduzindo riscos [5, 11]. À medida que os sistemas se tornam mais complexos, os testes sistemáticos tornam-se essenciais para a integração e a satisfação do usuário.

Níveis de teste. Os testes são estruturados em níveis de unidade, integração, sistema e aceitação [18, 15]. Testes de unidade Avaliam-se os componentes individuais, enquanto os testes de integração verificam as interações entre os módulos, geralmente usando uma abordagem de cima para baixo. estratégias bottom-up, ou em sanduíche. Os alunos frequentemente têm dificuldades com testes de integração devido à sua natureza abstrata e dependências complexas.

Metodologia de aprendizagem. A aprendizagem ativa – através da resolução de problemas, colaboração e reflexão – é vital no ensino técnico [3]. A adaptação das estratégias de ensino às diversas preferências de aprendizagem melhora a compreensão e o envolvimento.

O modelo VARK, proposto por Fleming [9], categoriza os aprendizes como Visuais, Auditivos, Leitores/Escritores ou Cinestésicos. Ele tem sido amplamente aplicado para personalizar o ensino e melhorar os resultados de aprendizagem em diversas disciplinas, incluindo ciência da computação e engenharia de software [6, 8].

Trabalhos relacionados. O modelo VARK tem sido amplamente utilizado na educação para alinhar os métodos de ensino com as necessidades dos alunos. preferências, com resultados positivos em diversas áreas. No ensino de ciência da computação, a aplicação do modelo VARK é um exemplo. estratégias demonstraram melhoria na retenção, no envolvimento e na capacidade de transferir conhecimento teórico para a prática [8].

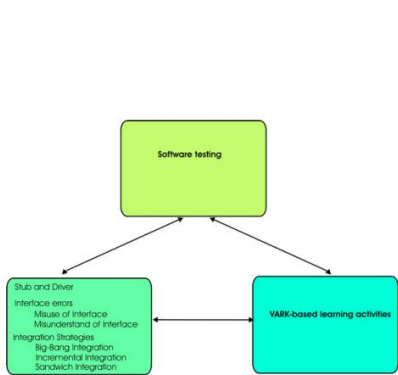


Figura 1: Visão geral do projeto de pesquisa.

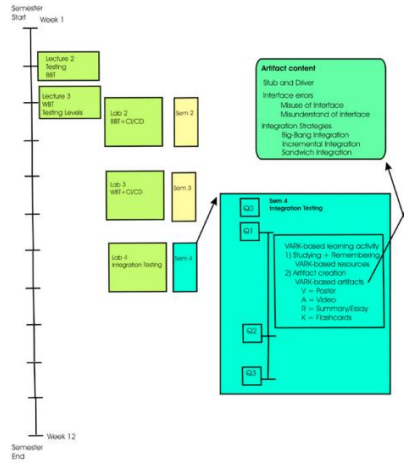


Figura 2: Cronograma da atividade de aprendizagem de testes de integração VARK em sala de aula.

Especificamente em testes de software, as abordagens multimodais ajudam os alunos a compreender melhor a concepção de casos de teste e a complexidade dos cenários de teste de integração.

A pesquisa destaca a necessidade de estratégias de ensino inclusivas, particularmente em disciplinas técnicas. Khongpit et al. [20] descobriram que muitos estudantes de ciência da computação exibem estilos de aprendizagem bimodais, mais comumente uma combinação de visual e cinestésico. Isso reforça a necessidade de abordagens instrucionais variadas para alcançar uma gama mais ampla de alunos. Da mesma forma, Manzoor et al. [13] estudaram a relação entre traços de personalidade e preferências VARK, descobrindo que a aprendizagem cinestésica é dominante entre os estudantes técnicos, embora a personalidade não tenha sido um preditor consistente.

Estudos também enfatizam a eficácia da aprendizagem ativa e personalizada. Nguyen [16] observou que os aprendizes cinestésicos em um ambiente de Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs) consistentemente se classificaram entre os melhores desempenhos, sugerindo fortes benefícios para a aprendizagem experiencial. Uma revisão sistemática de Magodi et al. [12] sobre educação em engenharia descobriu que as abordagens de aprendizagem híbrida (48%), baseadas em jogos (28%) e baseadas em projetos (24%) são mais eficazes no engajamento de diversos aprendizes. Antonova et al. [2] relataram, de forma semelhante, maior engajamento por meio do uso de jogos educacionais adaptados às preferências VARK.

O aprendizado aprimorado por tecnologia também foi enriquecido pelo modelo VARK. Yin et al. [4] propuseram um sistema de recomendação que combina preferências de aprendizado VARK com dados de registro de aprendizado para sugerir recursos personalizados, melhorando significativamente a satisfação e o desempenho dos alunos. A personalização baseada em VARK também demonstrou melhorar os resultados em cursos online [7], aulas de projeto de algoritmos [19] e programas de desenvolvimento de software [17, 1].

Trabalhos recentes exploraram a integração de estratégias VARK com IA e tecnologias de aprendizagem adaptativa. Gunawan et al. [10] analisaram o uso do ChatGPT para apoiar o ensino baseado em VARK, enquanto Wu e Khalid [23] exploraram como perfis de personalidade e aprendizagem podem orientar avaliações adaptativas de cursos. Essas inovações visam aprimorar a personalização e a inclusão em ambientes online e presenciais.

Em geral, esses resultados corroboram o valor de ambientes de aprendizagem adaptativos e multimodais na educação técnica, especialmente para assuntos complexos como testes de software.

3. Metodologia

O objetivo desta pesquisa é investigar o uso de atividades VARK para o aprendizado de conceitos de teste de software, mais especificamente relacionados aos níveis de teste, com ênfase em testes de integração.

O objetivo desta pesquisa é investigar o uso de atividades baseadas no modelo VARK para o aprendizado de estratégias de teste de integração de software. A Figura 1 ilustra os elementos da nossa investigação: testes de software em geral e conceitos específicos de testes de software (stub e driver, tipos de erros de interface, estratégias de integração), e a metodologia de aprendizado (atividades de aprendizado baseadas no modelo VARK).

4

3.1. Questões de pesquisa

O objetivo deste estudo é então formulado em diversas questões de pesquisa que visam vários aspectos da aprendizagem.

RQ1: As atividades de aprendizagem baseadas no modelo VARK são eficazes no ensino de testes de integração?

RQ2: Quais são as percepções dos alunos em relação às atividades de aprendizagem de testes de integração baseados no VARK?

Para responder à RQ1, foram utilizadas observações diretas do feedback dos alunos sobre a atividade do seminário, discussões durante a atividade e análises dos resultados da equipe. Para responder à RQ2, foram utilizados feedback sobre cada atividade (pôsteres, vídeos, resumo/redação, flashcards), aprendizagem baseada na criação de artefatos e um questionário respondido pelos alunos.

3.2. Curso e participantes

O curso em análise é oferecido em nível de graduação, ou seja, no programa de Ciência da Computação (terceiro ano de estudo). O curso tem duração de 12 semanas, compreendendo 2 horas de aulas teóricas, 1 hora de seminários e 1 hora de aulas práticas por semana, além do tempo alocado para estudo em casa (horas dedicadas ao projeto). Os conceitos de verificação e validação abordados incluem: inspeção e revisão, elaboração de casos de teste com métodos de caixa-preta e caixa-branca, diversas estratégias de integração para diferentes níveis de teste, teste exploratório, teste de interface do usuário em web, execução simbólica, verificação de modelos e correção. Os seminários e as aulas práticas focam em diversos aspectos dos conceitos ensinados; no entanto, este artigo discutirá apenas o seminário em análise: um seminário com um tópico e metodologia de aprendizagem específicos, a saber, níveis de teste (teste de integração) utilizando atividades VARK.

As atividades foram realizadas durante o horário das aulas, com sete grupos de aproximadamente 30 alunos cada. Em cada seminário, foram formadas quatro equipes que, inicialmente, estudaram os recursos fornecidos sobre testes de integração. As mesmas equipes, em cada seminário, discutiram e desenvolveram um artefato correspondente à letra VARK de sua equipe. Os grupos foram formados pelos alunos com base em suas posições nas mesas e, se necessário, alguns alunos migraram para outras equipes com menos membros, de modo a equilibrar o número de integrantes em cada grupo.

3.3. Descrição das atividades

A seguir, apresentamos as atividades planejadas para o seminário. O tempo alocado para o seminário foi estruturado em duas partes principais: (1) estudo e memorização de conceitos relacionados aos níveis de teste (e especificamente sobre testes de integração usando vários recursos baseados no VARK) e (2) criação de artefatos, com cada equipe construindo um artefato específico para o recurso baseado no VARK que utilizou na primeira parte do seminário. A Figura 2 mostra graficamente o cronograma das atividades dedicadas a esse conceito durante o semestre. As aulas teóricas 2 e 3 foram dedicadas a testes em geral, juntamente com o planejamento de casos de teste (teste de caixa preta, BBT, e teste de caixa branca, WBT) e níveis de teste. Os laboratórios 2, 3 e 4 foram dedicados a BBT, WBT e testes de integração; os seminários 2 e 3 foram dedicados a BBT e WBT, respectivamente; e o seminário 4 foi dedicado a testes de integração. Durante o seminário 4, os alunos responderam a vários questionários: o Q0 foi preenchido antes do seminário e continha apenas os resultados da avaliação VARK; o Q1 foi preenchido imediatamente antes da atividade de estudo e memorização; A segunda questão (Q2) foi preenchida após a atividade de aprendizagem baseada no modelo VARK; e a terceira questão (Q3) foi preenchida pouco antes do final do seminário e consistia em um questionário com o objetivo de compreender as percepções dos alunos sobre a atividade de aprendizagem.

Os detalhes das atividades de aprendizagem baseadas no modelo VARK são apresentados a seguir. Os alunos participantes do seminário foram divididos aleatoriamente em quatro equipes, uma equipe para cada tipo de aprendizagem VARK: Visual, Auditiva, Leitura/Escrita e Cinestésica. Cada equipe recebeu recursos para estudar e memorizar (de aulas teóricas ou práticas) conceitos relacionados a testes de integração, sendo os recursos específicos para a sua equipe baseada no modelo VARK. O pacote figshare [21] contém informações sobre as atividades de aprendizagem, recursos de aprendizagem para cada tipo de aprendizagem VARK, juntamente com as tarefas a serem realizadas pelos alunos. Devido às limitações de espaço, adicionamos essas informações ao pacote figshare.

A atividade durante o seminário consistiu, conforme descrito acima, em duas partes principais: estudar/relembrar conceitos relacionados a testes de integração e criação de artefatos contendo conceitos específicos e a "solução" para um diagrama de módulos fornecido.

3.4. Coleta de dados por meio da aplicação de questionários

Vários questionários foram fornecidos durante a atividade, conforme descrito na Seção 3.3: pré-teste e pós-teste, juntamente com outro para feedback sobre as atividades realizadas. Para facilitar a replicação do estudo, os questionários estão disponíveis no figshare [21].

Foram utilizados diversos tipos de perguntas: de múltipla escolha, abertas e com escala Likert de 5 pontos.

(1 - Discordo totalmente, 2 - Discordo, 3 - Neutro, 4 - Concordo, 5 - Concordo totalmente).

O número de alunos que responderam ao questionário foi de 120, todos participantes da atividade prática descrita acima, formando 4 equipes. Informações sobre os respondentes: número total de respondentes: 120; gênero: 46 feminino, 73 masculino, 1 outro; idade: 20 (7), 21 (78), 22 (30), 23 (1), 24 (4) anos.

4. Análise dos resultados

Esta seção apresenta uma análise dos resultados. Começamos discutindo as soluções propostas pelas equipes, seguidas de uma interpretação das respostas ao questionário. A parte final da seção concentra-se em responder às questões de pesquisa.

4.1. Resultados da atividade

A seguir, apresentamos os resultados das equipes do seminário referentes às atividades.

A Figura 3 mostra exemplos de artefatos criados por cada equipe VARK. As equipes visuais produziram pôsteres com diagramas que abordam conceitos e estratégias de testes de integração. As equipes auditivas criaram vídeos explicando ideias-chave e a ordem de integração dos módulos. As equipes de leitura/escrita escreveram ensaios estruturados, abordando cada conceito em parágrafos específicos. As equipes cinestésicas criaram cartões de memorização após experimentarem diferentes layouts de módulos e estratégias de integração.

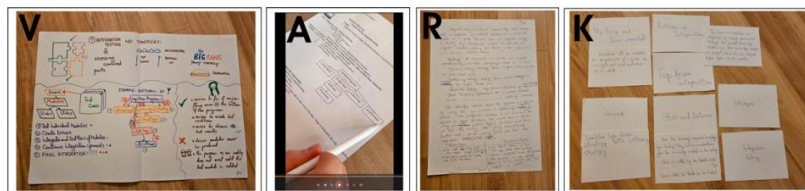


Figura 3: Exemplos de artefatos criados pelos alunos para cada perspectiva VARK.

Cada equipe produziu sete artefatos (pôsteres, vídeos, ensaios ou cartões de memorização), aplicando os recursos fornecidos a um problema comum de teste de integração. As Equipes Visuais criaram pôsteres contendo as informações solicitadas de forma visual e diagramática, desde a definição de teste de integração até as estratégias de integração e o problema apresentado.

As equipes com foco em audição criaram vídeos nos quais explicavam verbalmente os diversos conceitos. As equipes com foco em leitura e escrita sintetizaram as informações em redações, enquanto as equipes com foco em cinestésico criaram cartões de memorização com o conceito que precisava ser aprendido e praticado. Esses resultados refletiram tanto o estilo de aprendizagem atribuído quanto a compreensão dos alunos sobre a avaliação de integração.

4.2. Resultados dos questionários

Esta seção apresenta a análise das respostas do questionário dos alunos, estruturadas da seguinte forma: (Q1) Aprendizagem VARK preferências, (Q2) pré-teste, (Q3) pós-teste e (Q4) feedback sobre o seminário de testes de integração baseado em VARK.

A Figura 4 ilustra as preferências VARK relatadas pelos alunos usando o questionário oficial <https://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/>. A maioria dos alunos pontuou entre 1 e 10 para cada dimensão, sendo Leitura (L) a mais frequente, seguida por Visual (V), Auditiva (A) e Cinestésica (C). Para os alunos que pontuaram mais alto (10-20) em uma única categoria, a Cinestésica foi a predominante.

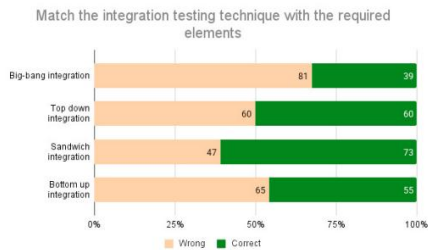
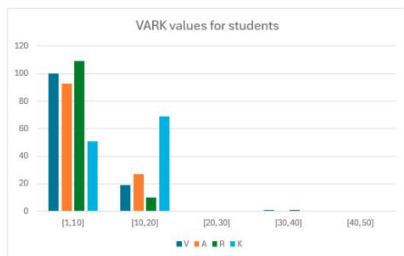


Figura 4: Valores VARK dos alunos utilizando o questionário VARK. Figura 5: Pré-teste Q3: Associe estratégias de integração aos elementos requeridos.

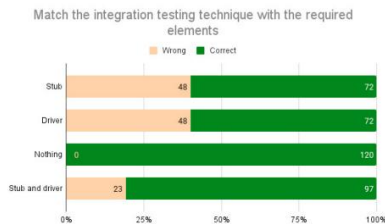
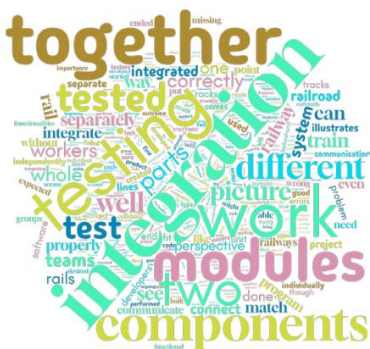


Figura 7: Pós-teste Q3: Estratégias de integração de correspondência.

Figura 6: Nuvem de palavras com as respostas dos alunos à imagem do pré-teste.

Resultados do pré-teste (O2)

Q1: “O que é teste de integração?” Um total de 91% dos alunos respondeu corretamente, demonstrando um alto nível de familiaridade com o termo.

Q2: "Selecione todas as afirmações que descrevem testes de integração". As opções incluíam respostas corretas como integração de cima para baixo, integração de baixo para cima, integração em sanduíche e integração Big Bang, além de alternativas incorretas como integração cachorro-quente e integração buraco negro. Um total de 69,1% selecionou apenas as afirmações corretas.

Q3: "Associe cada estratégia de teste de integração aos seus componentes necessários (stub, driver ou ambos)." A Figura 5 mostra que 39 alunos corresponderam corretamente ao modelo Big Bang, 60 ao modelo Top-down, 73 ao modelo Sandwich e 55 ao modelo Bottom-up. servem para

4º trimestre: "Nos testes de integração, _____ substituir módulos que são subordinados ao componente a ser testado.". Um total de 70% preencheu corretamente o espaço em branco com "stubs".

Q5: Os alunos receberam uma imagem (disponível no link [figshare \[21\]](#)) e foi perguntado: “Explique esta imagem da perspectiva de testes de integração”. Por se tratar de uma questão aberta, criamos uma nuvem de palavras com as respostas dos alunos, conforme mostrado na Figura 6. A maioria dos alunos interpretou a imagem metaforicamente, identificando conceitos como conectividade de módulos e integração coordenada. Por exemplo: “No contexto de testes de integração, as linhas férreas podem simbolizar os diferentes componentes ou módulos de um sistema de software. Espera-se que esses componentes funcionem juntos perfeitamente, de forma semelhante à maneira como as linhas férreas são conectadas”.

Resultados do pós-teste (Q3):

Q1: "Qual é o principal objetivo dos testes de integração?" Esta questão visava avaliar a capacidade dos alunos de identificar o propósito principal dos testes de integração. 54% responderam corretamente. Comparado com a alta taxa de acertos para as definições no pré-teste (91%), isso sugere que, embora os alunos possam ter compreendido melhor as aplicações práticas, algumas definições teóricas permaneceram menos claras.

Q2: "Selecione todas as afirmações que descrevem testes de integração." Esta foi uma repetição da Q2 do pré-teste (com as opções embaralhadas), incluindo estratégias corretas como Top-down, Bottom-up, Sandwich e Big Bang, bem como alternativas incorretas como Hot dog e Black hole. Um número significativo de 88,3% dos alunos selecionou apenas as afirmações corretas — uma melhora de quase 20 pontos percentuais em comparação com o pré-teste (69,1%), indicando maior clareza conceitual.



Figura 8: Nuvem de palavras para as respostas de explicação da imagem pós-teste.

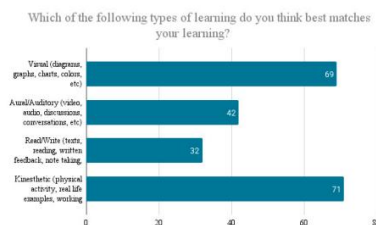


Figura 9: Tipos de aprendizagem preferidos autoidentificados.

Q3: “Associe cada estratégia de teste de integração aos elementos apropriados (stubs, drivers ou ambos).” Os alunos deveriam associar uma estratégia específica de teste de integração — como Big Bang, Top Down, Sandwich ou Bottom Up — ao uso de stubs, drivers ou ambos. Como mostra a Figura 7, 72 alunos identificaram corretamente o uso de stubs, 72 identificaram corretamente os drivers e 97 associaram corretamente ambos para a estratégia Sandwich. Isso reflete uma melhora notável em relação ao pré-teste (Figura 5), onde as respostas corretas variaram entre 39 e 73.

Q4: “No teste de integração, aceita dados de casos de teste, passa esses dados para o componente a ser testado e imprime os resultados relevantes.” Esta questão de preenchimento de lacunas testou o reconhecimento do termo “driver”. Um total de 63% respondeu corretamente. Embora ligeiramente inferior aos 70% que identificaram corretamente a palavra “stub” na questão correspondente do pré-teste, o resultado ainda indica uma retenção razoavelmente forte das principais funções de teste.

Q5: “Explique a imagem fornecida sob a perspectiva de testes de integração.” Nesta questão aberta (usando a mesma imagem do pré-teste), os alunos foram solicitados a interpretar a imagem (figura fornecida no link figshare [21]) metaforicamente no contexto de testes de integração. As respostas revelaram uma compreensão mais clara e profunda em comparação com o pré-teste. A Figura 8 visualiza as palavras-chave mais frequentemente utilizadas. Muitos alunos ofereceram analogias perspicazes, como: “O teste de unidade é simples, o teste de integração vai mais fundo e pode revelar problemas inesperados”. Outros mapearam elementos visuais diretamente para conceitos de teste: “O teste de unidade verifica partes individuais (olhos), mas o teste de integração examina o sistema inteiro (cabeça)”.

Ao comparar as respostas dos alunos no pré-teste e no pós-teste, podemos observar um aumento no conhecimento relacionado aos testes de integração e uma melhor compreensão dos conceitos. Por exemplo, na segunda questão do pré-teste e do pós-teste (a mesma questão), houve um aumento de 69,1% para 88,3%, e em relação à questão de correspondência (Q3), mais alunos responderam corretamente (de 55 e 60 para as abordagens bottom-up e top-down, respectivamente, para 72 respostas corretas para driver e stub). Na Q4, houve uma pequena queda de 70% para 63%, porém a questão era diferente no pré-teste e no pós-teste. Para a questão Q5, com base nas respostas abertas, podemos afirmar que mais alunos responderam corretamente e também apresentaram explicações mais detalhadas.

Análise estatística. Para verificar do ponto de vista estatístico que a diferença entre os resultados obtidos no pré-teste e os resultados obtidos no pós-teste é estatisticamente significativa, foi aplicado, em primeiro lugar, um teste de McNemar [14].

Utilizamos apenas a segunda e a terceira questões no teste de McNemar, pois são as únicas questões iguais em ambos os questionários. O teste de McNemar é adequado neste caso porque estamos lidando com dados binários pareados (ou seja, respostas corretas/incorretas). Calculamos o número de respostas que são: incorretas tanto no pré-teste quanto no pós-teste (51), incorretas no pré-teste e corretas no pós-teste (29), corretas no pré-teste e incorretas no pós-teste (6) e corretas tanto no pré-teste quanto no pós-teste (77). Assim, obtivemos um valor p de 0,0001 (portanto, inferior ao nível de significância $\alpha = 0,05$), demonstrando que os resultados obtidos no pós-teste diferem significativamente dos resultados obtidos no pré-teste. Para a terceira questão, aplicamos um procedimento semelhante, ou seja, calculamos o número de respostas que são: incorretas tanto no pré-teste quanto no pós-teste (170), incorretas no pré-teste e corretas no pós-teste (62), corretas no pré-teste e incorretas no pós-teste (4) e corretas tanto no pré-teste quanto no pós-teste (2). O teste de McNemar, neste caso, resulta em um valor p de $2,08 \times 10^{-14}$, que é significativamente menor que α , portanto, a hipótese nula é rejeitada.

A hipótese nula (H0) foi rejeitada, portanto a diferença entre as pontuações do pré-teste e do pós-teste é estatisticamente significativa. A seguir, para verificar se a diferença entre os resultados do pré-teste e do pós-teste, considerando todas as questões, é estatisticamente significativa, realizamos um teste de Wilcoxon com sinais ordenados [22]. O teste de Wilcoxon é adequado neste caso, uma vez que os dados são ordinais. O valor p obtido foi de 3,11e⁻⁰⁶, o que rejeita a hipótese nula e, portanto, a diferença entre os resultados obtidos pelos alunos no pré-teste e no pós-teste é estatisticamente significativa.

Resultados do feedback (4º trimestre):

Q1–Q2: “Você participou da aula/seminário sobre testes de integração?” Um total de 27,5% dos respondentes relatou ter assistido à aula, enquanto 40,8% participaram da sessão prática antes do seminário. Esse contexto é relevante para a interpretação do desempenho e das percepções subsequentes dos alunos.

P3: “Você já conhecia o modelo de aprendizagem VARK antes deste seminário?” Apenas 20% dos alunos relataram ter conhecimento prévio do modelo VARK, indicando que, para a maioria, este seminário foi o primeiro contato estruturado com métodos de ensino baseados em estilos de aprendizagem.

Q4: “Qual(is) estilo(s) de aprendizagem você considera que melhor se adequa(m) à sua forma preferida de aprender?” A Figura 9 mostra a distribuição das preferências de aprendizagem autodeclaradas. Os estilos cinestésico (71) e visual (69) foram os mais frequentemente selecionados, enquanto os estilos auditivo (42) e leitura/escrita (32) foram escolhidos com menos frequência. Os alunos também relataram preferências multimodais, com combinações comuns incluindo: visual-cinestésico (VK) com 19 alunos; visual-auditivo-cinestésico (VAK) com 13 alunos; e todos os quatro (VARK) com 3 alunos. Essa diversidade ressalta a importância de incorporar métodos de ensino variados para atender às diferentes necessidades dos alunos.

Q5–Q11: Essas questões utilizaram uma escala Likert de 5 pontos (1 = Concordo totalmente, 5 = Discordo totalmente) e abordaram as percepções dos alunos sobre o seminário baseado no VARK. A lista completa das afirmações está disponível na Tabela 1 e os resultados são ilustrados na Figura 10. Um total de 99 alunos (82,5%) concordou que os objetivos do teste de integração para o aprendizado do VARK (Q5) foram claramente explicados, e mais de 50 alunos (55,83%) concordaram que o VARK será útil para o seu aprendizado (Q6). Em relação à opinião sobre se o aprendizado do VARK era integral (essencial, fundamental, necessário) ao conceito aprendido (teste de integração), 63 alunos (52,5%) concordaram totalmente ou concordaram (Q7), e 40 alunos (58,33%) consideraram que esse tipo de aprendizado proporcionou uma melhor compreensão de como usar e aplicar o teste de integração (Q8). As questões também abordaram perspectivas mais pessoais (Figura 10). Um dos itens focou no conforto dos alunos ao trabalhar com pessoas diferentes: 70 alunos (61,66%) concordaram que se sentiram mais à vontade (Q10). A mesma porcentagem de alunos respondeu positivamente à afirmação de que a atividade de aprendizagem VARK foi pessoalmente satisfatória (Q11).

Q	Declaração:
Q5	Os objetivos dos testes de integração dentro da estrutura de aprendizagem VARK foram claramente explicados.
Q6	Espera-se que o VARK seja útil para meu aprendizado.
Q7	O aprendizado VARK foi parte integrante da palestra.
Q8	O aprendizado com o VARK proporcionou uma melhor compreensão de como usar e aplicar testes de integração.
Q9	O seminário me proporcionou conhecimento suficiente para que eu pudesse formar minhas próprias conclusões sobre testes de integração.
Q10	Passei a me sentir mais à vontade trabalhando com pessoas diferentes de mim.
Q11	A experiência de aprendizagem com o VARK foi pessoalmente gratificante.

Tabela 1: Declarações das questões 5 a 11 referentes à atividade do VARK.

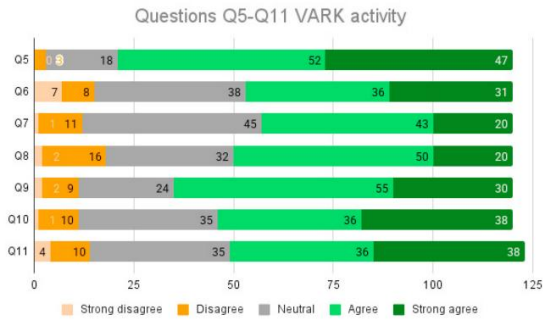


Figura 10: Respostas às afirmações das questões 5 a 11 (escala Likert).

4.3. Respostas às perguntas de pesquisa

Nesta seção, revisitamos as questões de pesquisa e, com base na análise dos resultados anteriores, oferecemos respostas a elas.

RQ1: As atividades de aprendizagem baseadas no modelo VARK são eficazes no ensino de testes de integração? Para responder a essa pergunta, utilizamos as respostas dos questionários aplicados aos alunos durante o seminário, juntamente com os artefatos criados por eles.

Resposta à RQ1: As atividades de aprendizagem baseadas no VARK são eficazes no ensino de testes de integração, havendo um aumento no conhecimento dos alunos após as atividades, com mais alunos apresentando mais respostas corretas (por exemplo, na questão 2, de 80% de acertos para 93%, e na questão 3, de cerca de 50% para 70%). Os artefatos criados pelas equipes de alunos também evidenciam que os alunos compreenderam e aprenderam os conceitos teóricos e os aplicaram em uma arquitetura de sistema de software integrada.

RQ2: Quais são as percepções dos alunos em relação às atividades de aprendizagem de testes de integração baseadas no modelo VARK? Para responder a esta pergunta, utilizamos as respostas dos alunos ao questionário aplicado ao final da atividade, questões elaboradas especificamente para avaliar a percepção dos alunos sobre os conceitos de testes de integração e a aprendizagem com base no modelo VARK.

Resposta à RQ2: As percepções dos alunos em relação às atividades de aprendizagem sobre testes de integração baseados no VARK são positivas. Mais de 50% dos alunos concordaram que as atividades baseadas no VARK foram essenciais para seu aprendizado, e cerca de 60% concordaram que o aprendizado com o VARK proporcionou uma melhor compreensão de como usar e aplicar testes de integração. Aproximadamente 70% dos alunos afirmaram que a atividade do seminário lhes proporcionou trabalho suficiente sobre o tema para que pudessem tirar suas próprias conclusões a respeito dos testes de integração.

4.4. Implicações do uso do aprendizado baseado em VARK

Implicações a longo prazo do uso da aprendizagem baseada em VARK. O uso da aprendizagem baseada em VARK tem várias implicações a longo prazo. Primeiro, pode promover um maior envolvimento dos alunos, alinhando a apresentação do conteúdo com suas modalidades de aprendizagem. Em segundo lugar, pode melhorar a retenção e a aplicação de conceitos mais complexos, mais especificamente em relação a áreas abstratas e teóricas da ciência da computação. Em terceiro lugar, ao longo do tempo, pode apoiar o desenvolvimento de aprendizes adaptáveis, capazes de alternar estratégias de aprendizagem de acordo com o domínio do problema.

Transferência de aprendizado baseado em VARK para outros tópicos de engenharia de software. As estratégias instrucionais VARK podem ser adaptadas de forma eficiente a diversas áreas da engenharia de software, como engenharia de requisitos, projeto de software ou testes, alinhando as técnicas de ensino às modalidades de aprendizagem preferidas pelos alunos. Por exemplo, indivíduos com aprendizado visual podem achar os diagramas UML úteis durante os processos de projeto, enquanto aqueles com aprendizado cinestésico podem se engajar melhor com atividades que envolvam testes baseados em simulação.

Aprendizagem baseada em VARK com potencial para alunos em contextos profissionais. A aprendizagem baseada em VARK tem relevância prática como um benefício a longo prazo; por exemplo, alunos com perfil de aprendizagem cinestésico podem aplicar seus conhecimentos por meio de prototipagem prática ou depuração em tempo real em ambientes de desenvolvimento ágil, enquanto alunos com perfil de aprendizagem visual podem se destacar no design de UI/UX ao traduzir requisitos abstratos em artefatos visuais claros e estruturados.

5. Ameaças à validade

Apresentamos abaixo as potenciais ameaças à validade e as respectivas estratégias de mitigação.

Validade interna. O uso de uma coorte específica de estudantes de teste de software pode introduzir viés de seleção, particularmente se eles já tivessem experiência prévia com testes de integração ou atividades relacionadas. No entanto, os participantes tinham pouca familiaridade com o tema, e este curso representou seu primeiro contato formal com testes de integração.

Validade externa. A generalização do estudo é limitada pelo seu contexto — uma única instituição acadêmica. Para ampliar a aplicabilidade, as atividades foram realizadas com sete grupos de alunos distintos, simulando diferentes contextos de sala de aula. Trabalhos futuros estenderão essa abordagem a outros cursos de ciência da computação.

Validade de construto. A utilização de um único método de avaliação pode distorcer os resultados da aprendizagem. Para mitigar esse problema, empregamos múltiplas técnicas de avaliação: pré e pós-testes, avaliação de artefatos e feedback dos alunos por meio de questionários.

6. Conclusões e trabalhos futuros

Este estudo demonstra a eficácia do modelo de aprendizagem VARK no aprimoramento do ensino e da aprendizagem de testes de integração na educação em engenharia de software. Ao adaptar as atividades a diversos estilos de aprendizagem, conseguimos tornar

Conceitos complexos se tornaram mais acessíveis e envolventes. Os resultados indicam que os alunos não apenas melhoraram sua compreensão sobre testes de integração (a acerto nas respostas aumentou de 50% para 70% na Questão 3 e de 80% para 93% na Questão 2 nas avaliações pré e pós-teste), mas também desenvolveram habilidades interpessoais, como comunicação e colaboração (61,66% dos alunos declararam sentir-se mais à vontade para trabalhar com outras pessoas). A análise dos pré e pós-testes mostrou que o aumento nos resultados é estatisticamente significativo.

Trabalhos futuros poderiam expandir esta pesquisa para incluir uma gama mais ampla de participantes, investigar a integração de métodos baseados em VARK em outras disciplinas técnicas e conduzir estudos longitudinais para avaliar a aprendizagem sustentada. vem.

Referências

- [1] Aeiad, E., MF, 2019. Um sistema de e-learning adaptável e personalizado aplicado ao projeto de programas de ciência da computação. *Educ Inf Technol* 24 24, 1485–1509. doi:<https://doi.org/10.1007/s10639-018-9836-x>.
- [2] Antonova, A., Bontchev, B., Dankov, Y., 2022. Como os estudantes universitários de “informática e ciências da computação” gostariam de usar videogames para aprendizagem. *Associação para Maquinaria de Computação* doi:[10.1145/3546118.3546124](https://doi.org/10.1145/3546118.3546124).
- [3] Bransford, JD, BAL.CRR, 2000. Como as pessoas aprendem: Cérebro, mente, experiência e escola. National Academy Press [4] C. Yin, R. Shiroki, LL, Li, H., 2024. Um sistema de recomendação de materiais didáticos considerando características individuais. 2024 16º IIAI Congresso Internacional de Informática Aplicada Avançada (IIAI-AAI) doi:[10.1109/IIAI-AAI63651.2024.00049](https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI63651.2024.00049).
- [5] Collard, J.-F., BI, 2003. Teste de software prático. Springer-Verlag New York, Inc.,.
- [6] El-Saftawy, E., LASAea, 2024. Influência da aplicação de estilos de aprendizagem vark no aprimoramento das habilidades de ensino: aplicação de teorias de aprendizagem. *BMC Med Educ* 24 doi:<https://doi.org/10.1186/s12909-024-05979-x>.
- [7] Ermira Idrizi, SF, Trajkovic, V., 2018. Estilos de aprendizagem Vark e educação online: Estudo de caso. *ETAI* 2018 .
- [8] Fares Abomelha, PN, 2024. Um sistema de recomendação baseado no estilo de aprendizagem vark para e-learning adaptativo. *Communication Papers of the 19th Conference on Computer Science and Intelligence Systems (FedCSIS)* doi:[http://dx.doi.org/10.15439/2024F5253](https://doi.org/10.15439/2024F5253).
- [9] Fleming, ND, Mills, C., 1992. Não outro inventário, mas sim um catalisador para reflexão. *Para melhorar a academia*, 137–155.
- [10] Gunawan, M., Maia, M., Klein, S., Meyliana, Surjandy, 2024. Modelo Chatgpt e vark na educação: Uma revisão sistemática da literatura, em: 2024 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech), pp. 1–6. doi:[10.1109/ICIMTech63123.2024.10780818](https://doi.org/10.1109/ICIMTech63123.2024.10780818).
- [11] Hendrickson, E., 2013. Explore It!: Reduce Risk and Increase Confidence with Exploratory Testing. Pragmatic Bookshelf.
- [12] Magodi, AY, Daniyan, IA, Kanakana-Katumba, MG, Adeodu, AO, 2023. Abraçando a diversidade do aluno no ensino de engenharia: A Revisão sistemática. *Association for Computing Machinery* doi:[10.1145/3603955.3603969](https://doi.org/10.1145/3603955.3603969).
- [13] Manzoor, I., Dollmat, 2022. Previsão de estilos de aprendizagem VARK a partir da personalidade dos cinco fatores de estudantes de computação que estudam online. *Journal of Logística, Informática e Ciência de Serviços*.
- [14] McNemar, Q., 1947. Nota sobre o erro de amostragem da diferença entre proporções ou percentagens correlacionadas. *Psychometrika* 12, 153–157. URL: <https://doi.org/10.1007/bf02295996>, doi:[10.1007/bf02295996](https://doi.org/10.1007/bf02295996).
- [15] Myers, G., Sandler, C., Badgett, T., 2011. A Arte do Teste de Software. Coleção ITPro, Wiley. URL: <https://books.google.ro/books?id=GjyEFPkMCwC>.
- [16] Nguyen, VA, 2023. Examinando os estilos de aprendizagem dos alunos e seu impacto nos resultados de aprendizagem no curso MOOC: um estudo de caso. *Associação para Computing Machinery* doi:[10.1145/3606150.3606179](https://doi.org/10.1145/3606150.3606179).
- [17] Isabela Nardi da Silva, SMSB, da Silva, JB, 2020. Uso do modelo vark para alunos de um curso de graduação em análise de sistemas e 42–56doi:[10.4018/978-1-7998-1662-1.ch003](https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1662-1.ch003). Desenvolvimento. Abordagens teóricas e práticas para a inovação no ensino superior.
- [18] Sommerville, I., 2018. Engenharia de Software. Pearson India; 10ª edição.
- [19] Stojanova, A., Stojkovic, N., Kocaleva, M., Zlatanovska, B., Martinovska-Bande, C., 2017. Aplicação do modelo de aprendizagem vark no curso “estruturas de dados e algoritmos”, em: 2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), pp. 613–620. doi:[10.1109/EDUCON.2017.7942909](https://doi.org/10.1109/EDUCON.2017.7942909).
- [20] Veena Khongpit, KS, Nomphonkrang, T., 2018. O estilo de aprendizagem vark do estudante universitário em curso de informática. *Revista Internacional de Aprendizagem e Ensino*.
- [21] Vescan, A., Gaceanu, R., Nadejde, CP, acessado em janeiro de 2025. Ensinando testes de integração usando atividades baseadas em vark. URL: <https://figshare.com/s/5ad5e028a2ca59a32852>.
- [22] Wilcoxon, F., 1992. Comparações individuais por métodos de classificação, em: *Avanços em estatística*. Springer, pp. 196–202.
- [23] Wu, J., Khalid, MS, 2024. Integrando perfis de personalidade e aprendizagem de estudantes em sistema de avaliação formativa de cursos para obter insights sobre diversidade e melhorar o painel de análise da experiência do aluno, em: 2024 International Conference on Advances in Computing, Communication, Electrical, and Smart Systems (ICACCESS), pp. 1–8. doi:[10.1109/ICACCESS61735.2024.10499505](https://doi.org/10.1109/ICACCESS61735.2024.10499505).